

미적분 I 실전 예상시험 1~5회

정답 및 상세해설

범위: 비상교육 미적분 I (김원경) I-1 함수의 극한 ~ II-2-04 함수의 그래프

회	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	단1	단2	단3
1회	②	③	④	①	④	③	②	⑤	①	⑤	③	①	②	③	④	⑤	①	15	9	32
2회	④	②	⑤	③	①	④	②	⑤	③	④	②	④	①	②	⑤	③	①	16	15	48
3회	⑤	③	①	④	③	②	③	⑤	②	④	①	①	③	⑤	④	⑤	②	9	8	5
4회	③	①	④	⑤	②	①	③	②	④	⑤	①	②	⑤	①	②	④	③	16	18	2
5회	④	③	②	⑤	④	⑤	①	④	③	①	⑤	②	②	③	⑤	①	④	$\frac{1}{4}$	13	18

단1~단3은 각 회차의 단답형 1~3(18~20번 자리)입니다. 배점: 1~5번 4.0점, 6~12번 4.5점, 13~17번 5.5점, 단답형 6·7·8점.

제 1 회 (정규 실전 연습)

1번 정답: ② 4

[4.0점] 유형 L-01 난이도 하

핵심 개념 그래프에서 좌극한·우극한 읽기 (I-1 함수의 극한)

풀이

그래프에서 $x \rightarrow -1+$ 일 때 $f(x) \rightarrow 0$, $x \rightarrow 1-$ 일 때 $f(x) \rightarrow 2$ 이고, $f(-1) = 2$ 이다.

따라서 $0 + 2 + 2 = 4$

주의 $x = -1$ 에서 채워진 점($f(-1) = 2$)과 열린 점을 혼동하여 우극한을 2 또는 1로 읽는 실수.

2번 정답: ③ 15

[4.0점] 유형 L-04 난이도 하

핵심 개념 0/0꼴 극한(인수분해·유리화) (I-1 함수의 극한)

풀이

분모를 유리화하면

$$\frac{(x-2)(x+3)(\sqrt{2x+5}+3)}{(2x+5)-9} = \frac{(x-2)(x+3)(\sqrt{2x+5}+3)}{2(x-2)}$$

이므로 극한값은 $\frac{5 \times 6}{2} = 15$

주의 $2x+5-9=2(x-2)$ 에서 계수 2를 빠뜨리면 30.

3번 정답: ④ $\frac{3}{4}$

[4.0점] 유형 L-05 난이도 중

핵심 개념 ∞/∞ , $\infty-\infty$ 꼴 극한 (I-1 함수의 극한)

풀이

$x = -t$ 로 놓으면 $t \rightarrow \infty$ 이고

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (\sqrt{4t^2 + 3t} - 2t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3t}{\sqrt{4t^2 + 3t} + 2t} = \frac{3}{2+2} = \frac{3}{4}$$

주의 $x < 0$ 일 때 $\sqrt{x^2} = -x$ 임을 놓쳐 부호가 반대인 $-\frac{3}{4}$ 를 고르는 실수.

4번 정답: ① 5

[4.0점] 유형 L-06a 난이도 중

핵심 개념 0/0꼴 미정계수 결정 (I-1 함수의 극한)

풀이

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$: $\sqrt{1+a} = b$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+a)-b^2}{(x-1)(\sqrt{x+a}+b)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+a}+b} = \frac{1}{2b} = \frac{1}{4}$$

이므로 $b = 2$, $a = 3$. 따라서 $a + b = 5$

주의 $\frac{1}{\sqrt{1+a}+b}$ 에서 $2b$ 가 아닌 b 로 계산하면 $b = 4$, $a = 15$ 가 되어 19.

5번 정답: ④ ㄴ, ㄷ

[4.0점] 유형 C-01 난이도 하

핵심 개념 연속·불연속 판정 (I-2 함수의 연속)

풀이

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2, \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{(x-1)(x+1)}{-(x-1)} = -2 \text{이므로 극한이 존재하지 않아 불연속.}$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3 = g(1) \text{이므로 연속.}$$

ㄷ. 연속함수의 합이므로 연속.

따라서 ㄴ, ㄷ

주의 $\neg$ 에서 $f(1) = 2$ 와 우극한만 비교하여 연속이라 판단하는 실수.

6번 정답: ③ 5

[4.5점] 유형 C-03 난이도 중

핵심 개념 $(x-a)f(x) = g(x)$ 꼴 연속함수 (I-2 함수의 연속)

풀이

$$x=1 \text{ 대입: } -f(1) = 2 + a - b \text{에서 } b = a + 5$$

$$x=2 \text{ 대입: } 0 = 8 + 2a - b \text{에서 } b = 2a + 8$$

$$\text{두 식에서 } a = -3, b = 2. \ x \neq 2 \text{일 때 } f(x) = \frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2} = 2x + 1$$

$$f \text{가 } x=2 \text{에서 연속이므로 } f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} (2x + 1) = 5$$

주의 $x=2$ 를 식에 바로 대입해 $f(2)$ 를 구하려는 실수(양변이 0이 되어 정보가 없음).

7번 정답: ② -3

[4.5점] 유형 D-01+D-02 난이도 중

핵심 개념 평균변화율, 미분계수의 정의 변형 극한 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$$\frac{f(3) - f(0)}{3} = \frac{27 + 9a}{3} = 9 + 3a = 3 \text{에서 } a = -2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x \text{이므로 } f'(1) = -1$$

$$(\text{주어진 식}) = 2f'(1) + f'(1) = 3f'(1) = -3$$

주의 $f(1-h)$ 항을 $-f'(1)$ 로 처리하여 $(2-1)f'(1) = -1$ 로 계산하는 실수.

8번 정답: ⑤ ㄱ, ㄷ

[4.5점] 유형 D-03 난이도 중

핵심 개념 미분가능성과 연속성 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$$\text{ㄱ. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 \text{이므로 미분가능.}$$

$$\text{ㄴ. } x=0 \text{ 근처에서 } x^2 - x = x(x-1) \text{의 부호가 바뀌므로 } \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x)}{x} = -1 \rightarrow \text{미분불가능.}$$

$$\text{ㄷ. 연속이고 우미분계수 1, 좌미분계수 1이 같으므로 미분가능.}$$

따라서 ㄱ, ㄷ

주의 ㄴ에서 $|x^2 - x|$ 를 x^2 꼴로 보고 미분가능하다고 판단하는 실수.

9번 정답: ① -5

[4.5점] 유형 D-04 난이도 중

핵심 개념 구간별 함수의 미분가능 조건 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$$\text{연속: } 1 + a + b = 2 - 1 = 1 \text{에서 } a + b = 0$$

$$\text{미분계수: } 2 \cdot 1 + a = 6 \cdot 1^2 - 1 = 5 \text{에서 } a = 3, b = -3$$

$$f(-1) = 1 - 3 - 3 = -5$$

주의 연속 조건 없이 미분계수 조건만 쓰면 b 를 구할 수 없음. 두 조건 모두 필요.

10번 정답: ⑤ 32

[4.5점] 유형 D-05+D-10 난이도 중

핵심 개념 곱의 미분법, 극한 조건 $\rightarrow$ 미분계수 결합 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$$(\text{분모}) \rightarrow 0 \text{이므로 } f(2) = 3, \text{ 그리고 } f'(2) = 4$$

$$g'(x) = 2xf(x) + (x^2 + 1)f'(x) \text{이므로 } g'(2) = 4 \cdot 3 + 5 \cdot 4 = 32$$

주의 곱의 미분법에서 한 항만 쓰면 20 또는 12.

11번 정답: ③ 32

[4.5점] 유형 T-02 난이도 중

핵심 개념 기울기가 주어진 접선 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$y' = 3x^2 - 3 = 9 \text{에서 } x = \pm 2$$

$$\text{접점 } (2, 3): y = 9x - 15, \text{ 접점 } (-2, -1): y = 9x + 17$$

$$\overline{AB} = 17 - (-15) = 32$$

주의 $x^2 = 4$ 에서 $x = 2$ 만 택하여 접선을 하나만 구하는 실수.

12번 정답: ① 4

[4.5점] 유형 M-02 난이도 중

핵심 개념 평균값 정리 조건으로 구간 결정 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$\frac{f(a) - f(-2)}{a + 2} = \frac{a^3 - 2a + 4}{a + 2} = a^2 - 2a + 2$$

$$f'(2) = 3 \cdot 4 - 2 = 10 \text{이므로 } a^2 - 2a + 2 = 10, (a - 4)(a + 2) = 0$$

$$a > 2 \text{이므로 } a = 4$$

(이때 $f'(c) = 10$ 에서 $c = \pm 2$ 이지만 $c = -2$ 는 끝점이므로 $c = 2$ 뿐이다.)주의 $a^3 - 2a + 4$ 를 $a + 2$ 로 나누는 과정의 계산 실수.

13번 정답: ② -26

[5.5점] 유형 I-05 난이도 중

핵심 개념 극값 조건으로 계수 결정 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$f'(-1) = 3 - 2a + b = 0, f(-1) = -1 + a - b + 1 = 6$$

$$\text{연립하면 } a = -3, b = -9$$

$$f'(x) = 3(x + 1)(x - 3) \text{이므로 } x = 3 \text{에서 극소}$$

$$\text{극솟값 } f(3) = 27 - 27 - 27 + 1 = -26$$

주의 $f(-1)$ 계산에서 +1을 빠뜨리거나 부호 실수.

14번 정답: ③ ㄱ, ㄷ

[5.5점] 유형 I-09 난이도 중상

핵심 개념 도함수의 그래프 해석 (II-2 도함수의 활용)

풀이

 $x = -2$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 극소 (참) $x = 1$ 의 좌우에서 $f'(x) \geq 0$ 으로 부호가 바뀌지 않으므로 극값이 아님 (거짓) $x > -2$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이고 $f'(x) = 0$ 은 $x = 1$ 에서만 성립하므로 f 는 구간 $[-2, \infty)$ 에서 증가 $\rightarrow f(0) < f(2)$ (참)주의 $f'(1) = 0$ 이면 극값이라고 판단하는 실수(부호 변화 확인 필요).

15번 정답: ④ 12

[5.5점] 유형 G-02 난이도 중

핵심 개념 닫힌구간에서 최댓값·최솟값 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$$

$$f(-2) = a - 2, f(-1) = a + 5, f(3) = a - 27, f(4) = a - 20$$

$$\text{최솟값 } a - 27 = -20 \text{에서 } a = 7$$

$$\text{최댓값 } f(-1) = 12$$

주의 끝점 $f(4)$ 를 최솟값으로 착각하면 $a = 0$ 이 되어 최댓값 5.

16번 정답: ⑤ 32

[5.5점] 유형 G-03 난이도 중

핵심 개념 최대·최소의 활용(도형) (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$A(t, 12 - t^2) \quad (0 < t < 2\sqrt{3}) \text{이라 하면 넓이 } S(t) = 2t(12 - t^2) = 24t - 2t^3$$

$$S'(t) = 24 - 6t^2 = 0 \text{에서 } t = 2 \text{이고, 이 좌우에서 } S' \text{의 부호가 양} \rightarrow \text{음이므로 최대}$$

$$S(2) = 4 \times 8 = 32$$

주의 가로 길이를 $2t$ 가 아닌 t 로 두어 최댓값을 16으로 계산하는 실수.

17번 정답: ① $\frac{1}{2}$

[5.5점] 유형 T-03 난이도 중상

핵심 개념 곡선 밖의 점에서 그은 접선 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$\text{접점을 } (t, t^3 + t) \text{라 하면 접선은 } y = (3t^2 + 1)(x - t) + t^3 + t = (3t^2 + 1)x - 2t^3$$

$$\text{점 } (0, -2) \text{를 지나므로 } -2t^3 = -2, t = 1$$

$$\text{접선 } y = 4x - 2 \text{의 } x \text{절편 } \frac{1}{2}, y \text{절편 } -2$$

$$\text{넓이 } \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2 = \frac{1}{2}$$

주의 $(0, -2)$ 를 접점으로 착각하여 $y'(0) = 1$ 을 기울기로 쓰는 실수.

단답형 1 (18번 자리) 정답: 15

[6.0점] 유형 L-07 난이도 중

핵심 개념 극한 조건으로 다항함수 결정 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$\text{첫 조건에서 } f(x) = 2x^3 + 3x^2 + ax + b$$

$$\text{둘째 조건에서 } f(1) = 0: 5 + a + b = 0$$

$$\text{극한값} = f'(1) = 6 + 6 + a = 4 \text{이므로 } a = -8, b = 3$$

$$f(2) = 16 + 12 - 16 + 3 = 15$$

주의 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = f'(1)$ 임을 쓰지 않고 인수분해로 계산할 때의 산술 실수.

단답형 2 (19번 자리) 정답: 9

[7.0점] 유형 C-07 난이도 중

핵심 개념 사잇값 정리(실근의 존재) (I-2 함수의 연속)

풀이

$$g(x) = f(x) - x^3 - x \text{라 하면 } g \text{는 연속이고}$$

$$g(-1) = a + 2, g(1) = a - 8$$

$$g(-1)g(1) < 0 \text{에서 } -2 < a < 8$$

$$\text{정수 } a \text{는 } -1, 0, \dots, 7 \text{의 9개}$$

주의 $a = -2$ 또는 $a = 8$ 이면 근이 끝점에 있어 열린구간 안의 근이 보장되지 않는다. 등호 포함 시 11개로 오답.

단답형 3 (20번 자리) 정답: 32

[8.0점] 유형 G-06 난이도 중상

핵심 개념 극값 조건 + 최대·최소 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$f'(0) = b = -9, f'(1) = 3 + 2a - 9 = 0 \text{에서 } a = 3$$

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$$

$$f(-4) = 20, f(-3) = 27, f(1) = -5, f(2) = 2$$

$$M = 27, m = -5 \text{이므로 } M - m = 32$$

주의 끝점 $f(-4) = 20$ 을 최댓값으로 착각하면 25.

제 2 회 (정규 실전 연습)

1번 정답: ④ 6

[4.0점] 유형 L-03 난이도 중

핵심 개념 극한의 성질(미지 함수 극한 조합) (I-1 함수의 극한)

풀이

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2-1)f(x)}{x+1} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\frac{f(x)g(x)}{x-1} = (x-1)f(x) \times \frac{g(x)}{(x-1)^2} \text{이므로 극한값은 } 3 \times 2 = 6$$

주의 $(x^2-1)f(x)$ 의 극한 6을 그대로 써서 12로 계산하는 실수.

2번 정답: ② 5

[4.0점] 유형 L-06b 난이도 하

핵심 개념 ∞ 꼴 미정계수 결정 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$\text{분자를 유리화하면 } \frac{(a+1)x-1}{\sqrt{x^2+ax+1}+\sqrt{x^2-x+2}}$$

$$\text{분자·분모를 } x \text{로 나누면 극한값은 } \frac{a+1}{2} = 3, a = 5$$

주의 $ax - (-x)$ 를 $ax - x$ 로 계산하면 $a = 7$.

3번 정답: ⑤ 3

[4.0점] 유형 L-08 난이도 중

핵심 개념 극한의 대소 관계 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$3x-2 \leq f(x) \leq 3x+2 \text{이고 } x < 0 \text{일 때 각 변을 } x \text{로 나누면 } 3 + \frac{2}{x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq 3 - \frac{2}{x}$$

$$\text{극한의 대소 관계에 의하여 } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 3, \text{ 또 } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 0$$

$$(\text{주어진 식}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{f(x)}{x}}{1 - \frac{2f(x)}{x^2}} = 3$$

주의 음수로 나눌 때 부등호 방향을 바꾸지 않아 혼란 $\rightarrow$ 극한값 부호를 -3 으로 잘못 결론.

4번 정답: ③ $\frac{1}{2}$

[4.0점] 유형 L-10 난이도 중상

핵심 개념 도형과 함수의 극한 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$\text{직선 OP의 기울기가 } t \text{이므로 수직인 직선: } y - t^2 = -\frac{1}{t}(x - t) \rightarrow Q(0, t^2 + 1)$$

$$\overline{OQ} = t^2 + 1, \overline{OP} = t\sqrt{t^2 + 1}$$

$$\overline{OQ} - \overline{OP} = \sqrt{t^2 + 1}(\sqrt{t^2 + 1} - t) = \frac{\sqrt{t^2 + 1}}{\sqrt{t^2 + 1} + t} \rightarrow \frac{1}{2}$$

주의 $\overline{OQ}$ 와 $\overline{OP}$ 가 모두 t^2 정도로 커지므로 차가 0이라고 단정하는 실수.

5번 정답: ① 7

[4.0점] 유형 C-10 난이도 중

핵심 개념 분수함수가 실수 전체에서 연속일 조건 (I-2 함수의 연속)

풀이

$g(x) \neq 0$ 이 모든 실수 x 에서 성립해야 하므로 판별식 $a^2 - 4(a+3) < 0$

$(a-6)(a+2) < 0, -2 < a < 6$

정수 $a: -1, 0, 1, \dots, 5$ 의 7개

주의 판별식 ≤ 0 으로 두면 중근을 갖는 경우($g=0$ 인 점 존재)가 포함되어 9개.

6번 정답: ④ 14

[4.5점] 유형 C-09 난이도 중상

핵심 개념 합성함수의 연속 (I-2 함수의 연속)

풀이

$x=0$ 에서: $\lim_{x \rightarrow 0-} g(f(x)) = g(1), g(f(0)) = g(-1)$ 이므로 $g(1) = g(-1) \rightarrow 3+a+b = 1+a-b, b=-1$

$x=2$ 에서: $\lim_{x \rightarrow 2-} g(f(x)) = g(1), g(f(2)) = g(3)$ 이므로 $g(1) = g(3)$

$2+a = 26+9a, a=-3$

$g(x) = x^3 - 3x^2 - x + 2, g(4) = 64 - 48 - 4 + 2 = 14$

주의 $x=0$ 에서 우극한을 $g(-1)$, 좌극한을 $g(1)$ 로 비교하는 것까지는 하고 $x=2$ 의 조건을 놓치는 실수.

7번 정답: ② ㄱ, ㄴ

[4.5점] 유형 L-02+C-05 난이도 중상

핵심 개념 합성함수의 극한(그래프), 그래프로 극한·연속 판단(보기형) (I-1·2 극한과 연속)

풀이

ㄱ. 좌극한·우극한이 모두 2 (참)

ㄴ. $1+0=1$ (참)

ㄷ. $x \rightarrow 2-$ 이면 $f(x)$ 는 1보다 크면서 1에 가까워지므로 $f(f(x)) \rightarrow \lim_{t \rightarrow 1+} f(t) = 2$

$x \rightarrow 2+$ 이면 $f(x)$ 는 0보다 크면서 0에 가까워지므로 $f(f(x)) \rightarrow \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = 1$

좌극한과 우극한이 다르므로 존재하지 않는다. (거짓)

주의 ㄷ에서 $f(f(2)) = f(1) = 1$ 과 극한값을 혼동하거나, 안쪽 함수가 어느 방향에서 가까워지는지 확인하지 않는 실수.

8번 정답: ⑤ 10

[4.5점] 유형 D-02 난이도 중

핵심 개념 미분계수의 정의 변형 극한 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$f(1)=2$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \cdot \frac{1}{x+1} = \frac{f'(1)}{2} = 3$ 에서 $f'(1)=6$

$h(x)=x^2 f(x)$ 라 하면 $h(1)=2$ 이므로 구하는 값은 $h'(1)=2f(1)+f'(1)=4+6=10$

주의 $f'(1)=3$ 으로 두면 7, $h'(1)=f'(1)$ 만 쓰면 6.

9번 정답: ③ 8

[4.5점] 유형 D-08 난이도 중

핵심 개념 함수방정식과 도함수 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$x=y=0$ 대입: $f(0)=2f(0)-1, f(0)=1$

$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-1+2xh}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} + 2x = 3+2x$

$f'(2)+f(0)=7+1=8$

주의 $f(0)=0$ 으로 착각하면 7.

10번 정답: ④ 10

[4.5점] 유형 D-07 난이도 중

핵심 개념 미분을 이용한 나머지 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$$x^8 + ax^2 + b = (x+1)^2 Q(x) + 2x + 3$$

$$x = -1 \text{ 대입: } 1 + a + b = 1$$

$$\text{양변 미분: } 8x^7 + 2ax = 2(x+1)Q(x) + (x+1)^2 Q'(x) + 2 \text{에 } x = -1 \text{ 대입: } -8 - 2a = 2$$

$$a = -5, b = 5 \text{ 이므로 } b - a = 10$$

주의 미분한 식에 $x = -1$ 을 대입할 때 $(-1)^7 = -1$ 의 부호 실수.

11번 정답: ② 8

[4.5점] 유형 D-09 난이도 중

핵심 개념 도함수 조건으로 다항함수 결정 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$$f(x) = px^2 + qx + r \text{로 놓으면 좌변} = 3px^2 + (2p + 2q)x + (q + r)$$

$$3p = 9, 2p + 2q = 10, q + r = 1 \text{에서 } p = 3, q = 2, r = -1$$

$$f(1) = 4 \text{이므로 구하는 값은 } f'(1) = 6 + 2 = 8$$

주의 $(x+1)f'(x)$ 전개에서 상수항 q 를 빠뜨리는 실수.12번 정답: ④ $-\frac{1}{2}$

[4.5점] 유형 T-04 난이도 중

핵심 개념 두 곡선의 공통접선 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$c + 2 = 3 \text{에서 } c = 1, \text{ 접선의 기울기 } 2c = 2$$

$$3 + a = 2 \text{에서 } a = -1, 1 + a + b = 3 \text{에서 } b = 3$$

$$\text{접선 } y - 3 = 2(x - 1), \text{ 즉 } y = 2x + 1 \text{의 } x \text{절편은 } -\frac{1}{2}$$

주의 y 절편 1과 혼동하거나 기울기를 c 로 잘못 쓰는 실수.

13번 정답: ① 10

[5.5점] 유형 I-02 난이도 중

핵심 개념 실수 전체에서 증가(감소)·역함수 조건 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$\text{삼차함수가 역함수를 가지려면 실수 전체에서 감소해야 하므로 모든 } x \text{에 대하여 } f'(x) = -3x^2 + 2ax - 3a \leq 0$$

$$\frac{D}{4} = a^2 - 9a \leq 0, 0 \leq a \leq 9$$

정수 a 는 10개주의 판별식을 < 0 으로 두어 0과 9를 빼면 8개.

14번 정답: ② 9

[5.5점] 유형 I-03 난이도 중상

핵심 개념 구간에서 증가·감소할 조건 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + a \text{는 아래로 볼록이고 축이 } x = 2 \text{이므로 구간 } (1, 3) \text{에서의 최댓값은 끝점에서의 값 } f'(1) =$$

$$f'(3) = a - 9$$

$$\text{모든 } x \in (1, 3) \text{에서 } f'(x) \leq 0 \text{이라면 } a - 9 \leq 0$$

최댓값은 9

주의 꼭짓점 $f'(2) = a - 12 \leq 0$ 만 확인하면 12.

15번 정답: ⑤ 11

[5.5점] 유형 I-07 난이도 중상

핵심 개념 구간에서 극대·극소를 모두 가질 조건 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$f'(x) = 3x^2 - 6x + a = 0$ 이 열린구간 $(-1, 3)$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

판별식: $36 - 12a > 0, a < 3 /$ 축 $x = 1 \in (-1, 3)$

$f'(-1) = 9 + a > 0, f'(3) = 9 + a > 0$ 에서 $a > -9$

$-9 < a < 3$ 이므로 정수 a 는 11개

주의 끝점 조건 $f'(-1) > 0, f'(3) > 0$ 을 빼먹으면 개수를 셀 수 없게 되고, 등호를 넣으면 13개.

16번 정답: ③ (그래프)

[5.5점] 유형 G-01 난이도 중

핵심 개념 함수의 그래프 개형 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$f'(x)$ 의 부호가 $x = -1$ 에서 양→음, $x = 2$ 에서 음→양이므로 f 는 $x = -1$ 에서 극대, $x = 2$ 에서 극소이다.

또 $f(0) = 0$ 이고 f 는 구간 $[-1, 2]$ 에서 감소하므로 $f(-1) > 0 > f(2)$, 즉 그래프는 원점을 지나며 극댓값은 양수,

극솟값은 음수이다. → ③

주의 도함수의 그래프를 함수의 그래프로 착각하거나(극값의 위치를 f' 의 꼭짓점으로 판단), $f(0) = 0$ 조건을 놓쳐 ④를 고르는 실수.

17번 정답: ① -9

[5.5점] 유형 G-05 난이도 중상

핵심 개념 절댓값을 포함한 함수의 최대·최소 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$0 \leq x < 1: f(x) = x^3 + 12x - 12, f' > 0$ 이므로 증가, $f(0) = -12$

$1 \leq x \leq 3: f(x) = x^3 - 12x + 12, f'(x) = 3(x - 2)(x + 2) \rightarrow x = 2$ 에서 극소 $f(2) = -4$

$f(1) = 1, f(3) = 3$

$M = 3, m = -12$ 이므로 $M + m = -9$

주의 극솟값 -4를 최솟값으로 착각하면 -1.

단답형 1 (18번 자리) 정답: 16

[6.0점] 유형 D-06 난이도 중

핵심 개념 미분계수를 포함한 함수식 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$f'(1) = p, f'(2) = q$ 라 하면 $f'(x) = 3x^2 + 2px + q$

$p = 3 + 2p + q, q = 12 + 4p + q$ 에서 $p = -3, q = 0$

$f(x) = x^3 - 3x^2, f(4) = 64 - 48 = 16$

주의 $f'(1), f'(2)$ 를 상수로 보지 않고 미분하는 실수.

단답형 2 (19번 자리) 정답: 15

[7.0점] 유형 C-04 난이도 중

핵심 개념 두 함수의 곱의 연속 (I-2 함수의 연속)

풀이

g 는 $x = 0, x = 2$ 에서만 불연속이다.

$x = 0$: 좌극한 $f(0) \cdot (-1)$, 함숫값 $f(0) \cdot 1 \rightarrow f(0) = 0$

$x = 2$: 좌극한 $f(2) \cdot 5$, 함숫값 $f(2) \cdot 1 \rightarrow f(2) = 0$

$f(x) = x(x - 2)$ 이므로 $f(5) = 15$

주의 $x = 2$ 에서 g 의 좌극한을 1로 잘못 읽는 실수.

단답형 3 (20번 자리) 정답: 48

[8.0점] 유형 G-03 난이도 중상

핵심 개념 최대·최소의 활용(도형) (II-2 도함수의 활용)

풀이

원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 r ($0 < r < 6$), 높이를 h 라 하면 다음에 의하여 $h = 9 \left(1 - \frac{r}{6}\right)$

$$V(r) = \pi r^2 h = 9\pi r^2 - \frac{3}{2}\pi r^3$$

$$V'(r) = 18\pi r - \frac{9}{2}\pi r^2 = 0 \text{에서 } r = 4 \text{ (좌우에서 부호 양} \rightarrow \text{음)}$$

$$V(4) = 144\pi - 96\pi = 48\pi, k = 48$$

주의 다음비를 $h = 9 \cdot \frac{r}{6}$ 로 거꾸로 세우는 실수.

제 3 회 (정규 실전 연습)

1번 정답: ⑤ 8

[4.0점] 유형 L-11 난이도 하

핵심 개념 절댓값을 포함한 함수의 극한 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$x > 2: \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \rightarrow 4$$

$$x < 2: \frac{(x-2)(x+2)}{-(x-2)} = -(x+2) \rightarrow -4$$

$$4 - (-4) = 8$$

주의 $|x-2| = x-2$ 로 두 경우 모두 처리하면 0.

2번 정답: ③ 16

[4.0점] 유형 L-05+L-06b 난이도 중

핵심 개념 ∞/∞ , $\infty-\infty$ 꼴 극한, ∞ 꼴 미정계수 결정 (I-1 함수의 극한)

풀이

극한값이 존재하려면 $a = 4$ 이어야 한다. ($a \neq 4$ 이면 발산)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{bx+1}{\sqrt{4x^2+bx+1}+2x} = \frac{b}{4} = 3 \text{에서 } b = 12$$

$$a+b = 16$$

주의 분모를 $2x$ 로만 보아 $\frac{b}{2} = 3$, $b = 6$ 으로 계산하면 10.

3번 정답: ① 8

[4.0점] 유형 L-07 난이도 중

핵심 개념 극한 조건으로 다항함수 결정 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$\text{첫 조건에서 } f(x) = x^3 + 2x^2 + px + q$$

$$\text{둘째 조건에서 } f(0) = q = 0, \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 2x + p) = p = 5$$

$$f(1) = 1 + 2 + 5 = 8$$

주의 q 를 따로 결정하지 않고 두면 답이 결정되지 않는다고 착각.

4번 정답: ④ 2

[4.0점] 유형 L-10 난이도 중

핵심 개념 도형과 함수의 극한 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$P(t, \sqrt{1-t^2}) \text{이므로 } \{l(t)\}^2 = (1-t)^2 + (1-t^2) = (1-t)\{(1-t) + (1+t)\} = 2(1-t)$$

따라서 극한값은 2

주의 $l(t)$ 자체를 $1-t$ 로 나누어 $\sqrt{2}$ 근처로 판단하는 실수.

5번 정답: ③ ㄱ, ㄷ

[4.0점] 유형 C-06 난이도 중

핵심 개념 최대·최소 정리 (I-2 함수의 연속)

풀이

$$f(x) = 2 + \frac{3}{x-1} \quad (x \neq 1)$$

ㄱ. $[2, 4]$ 에서 연속이므로 최대·최소 정리에 의해 최댓값을 갖는다. (참)

ㄴ. $x \rightarrow 1-$ 일 때 $f(x) \rightarrow -\infty$ 이므로 최솟값이 없다. (거짓)

ㄷ. $[-2, 0]$ 에서 f 는 감소하므로 최댓값 $f(-2) = 1$, 최솟값 $f(0) = -1$, 합 0 (참)

주의 ㄴ에서 불연속점 $x = 1$ 이 구간 안에 있음을 놓쳐 끝점 값을 최솟값으로 판단.

6번 정답: ② 10

[4.5점] 유형 C-03 난이도 중

핵심 개념 $(x-a)f(x) = g(x)$ 꼴 연속함수 (I-2 함수의 연속)

풀이

$$x=1 \text{ 대입: } 0 = 1 + a + b$$

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + ax^2 + b}{x-1} \text{이고, } x^3 + ax^2 - (1+a) = (x-1)\{x^2 + (1+a)x + (1+a)\}$$

$$\text{이므로 } f(1) = 1 + 2(1+a) = 5, a = 1, b = -2$$

$$f(2) = \frac{8+4-2}{1} = 10$$

주의 $b = -1 - a$ 를 대입한 뒤 인수분해 과정의 계수 실수.

7번 정답: ③ 4

[4.5점] 유형 C-07 난이도 중

핵심 개념 사잇값 정리(실근의 존재) (I-2 함수의 연속)

풀이

$$f(0)f(1) < 0, f(1)f(3) < 0 \text{이므로 열린구간 } (0, 1), (1, 3) \text{에 각각 적어도 하나의 실근}$$

$$f(-x) = f(x) \text{이므로 } f(-1) = -2, f(-3) = 4 \rightarrow (-1, 0), (-3, -1) \text{에도 각각 적어도 하나}$$

네 구간은 서로 겹치지 않으므로 적어도 4개

주의 대칭성을 이용하지 않고 양수 쪽만 세면 2개.

8번 정답: ⑤ 23

[4.5점] 유형 D-10 난이도 중

핵심 개념 극한 조건 $\rightarrow$ 미분계수 결합 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$$f(2) = 3, f'(2) = 1 / g(2) = -1, \frac{g'(2)}{4} = 2 \text{에서 } g'(2) = 8$$

$$h(2) = -3 \text{이므로 구하는 값은 } h'(2) = f'(2)g(2) + f(2)g'(2) = -1 + 24 = 23$$

주의 $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ 를 고려하지 않아 $g'(2) = 2$ 로 두면 5.

9번 정답: ② ㄱ, ㄴ

[4.5점] 유형 D-11 난이도 중상

핵심 개념 그래프와 평균변화율·미분계수 비교 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$$\text{ㄱ. 평균값 정리에 의해 } \frac{f(b) - f(a)}{b-a} = f'(c) \ (a < c < b) \text{이고, } f'(x) \text{가 증가하므로 } f'(c) > f'(a) \text{ (참)}$$

$$\text{ㄴ. } \frac{f(a)}{a}, \frac{f(b)}{b} \text{는 각각 직선 OA, OB의 기울기이고, 그림에서 직선 OB가 더 가파르다. (참)}$$

$$\text{ㄷ. ㄱ과 같은 방법으로 } f'(c) < f'(b) \text{이므로 거짓}$$

따라서 ㄱ, ㄴ

주의 ㄴ을 미분계수 비교로 착각하거나, ㄷ의 부등호 방향을 반대로 읽는 실수.

10번 정답: ④ $\frac{7}{4}$

[4.5점] 유형 D-12 난이도 중

핵심 개념 도함수 정의의 변형 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$$\text{좌변} = 2f'(x) + f'(x) = 3f'(x) \text{이므로 } f'(x) = 2x^2 - 1, f'(2) = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x-2} \cdot \frac{1}{x+2} = \frac{7}{4}$$

주의 $3f'(x)$ 에서 3을 나누지 않으면 $\frac{21}{4}$.

11번 정답: ① 6

[4.5점] 유형 D-03 난이도 중

핵심 개념 미분가능성과 연속성 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

불연속: $x = -1$ (극한 $1 \neq f(-1) = 3$), $x = 2$ (좌극한 0, 우극한 2) $\rightarrow a = 2$

미분불가능: 불연속인 $x = -1$, 2와 꺾인 점 $x = 1$, $x = 3 \rightarrow b = 4$

$$a + b = 6$$

주의 불연속인 점은 미분가능하지 않다는 사실을 놓쳐 $b = 2$ 로 세는 실수.

12번 정답: ① 1

[4.5점] 유형 T-06+T-05 난이도 중

핵심 개념 기울기가 최소인 접선, 접선에 수직인 직선 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$y' = 3x^2 - 6x + 2 = 3(x-1)^2 - 1 \text{ 은 } x = 1 \text{ 에서 최솟값 } -1$$

$$\text{접점 } (1, 1), l: y = -x + 2, m: y = x$$

$$\text{세 점 } (0, 2), (0, 0), (1, 1) \text{ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이 } \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$$

주의 수직인 직선의 기울기를 -1 그대로 쓰는 실수.

13번 정답: ③ 3

[5.5점] 유형 M-03 난이도 중상

핵심 개념 그래프에서 평균값 정리의 c 개수 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$f'(c)$ 는 직선 AB의 기울기와 같으므로 열린구간 (a, b) 에서 직선 AB와 평행한 접선의 접점의 개수를 센다.

직선 AB의 기울기는 양수이므로 접점은 그래프가 증가하는 두 부분에만 있다.

(i) 왼쪽 골짜기 $\rightarrow$ 봉우리: 접선의 기울기가 0 $\rightarrow$ (직선 AB의 기울기보다 큼) $\rightarrow$ 0으로 변하므로 2개

(ii) 오른쪽 골짜기 $\rightarrow$ B: 접선의 기울기가 0 $\rightarrow$ (점 B 근처에서 직선 AB의 기울기보다 큼)으로 변하므로 1개 $\Rightarrow$ 3개

주의 골짜기 $\rightarrow$ 봉우리 부분에서 두 번 평행해짐을 놓쳐 2개로 세거나, 감소하는 부분에도 접점이 있다고 보는 실수.

14번 정답: ⑤ 3

[5.5점] 유형 I-11 난이도 중상

핵심 개념 절댓값을 포함한 함수의 증가 조건 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$x < a: f(x) = x^3 - 3x^2 + 9x - 9a, f'(x) = 3(x-1)^2 + 6 > 0$$

$$x > a: f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 9a, f'(x) = 3(x+1)(x-3)$$

$$x > a \text{ 인 모든 } x \text{ 에서 } f'(x) \geq 0 \text{ 이어야 하므로 } (a, \infty) \subset [3, \infty), \text{ 즉 } a \geq 3$$

(f 는 연속이므로 $x = a$ 에서도 문제없다.) 최솟값 3

주의 $f'(x) \geq 0$ 인 범위 $x \leq -1$ 도 가능하다고 보아 -1 을 고르는 실수(구간 (a, ∞) 전체가 포함되어야 함).

15번 정답: ④ 48

[5.5점] 유형 I-05 난이도 중상

핵심 개념 극값 조건으로 계수 결정 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$f(x) = px + q \text{ 라 하면 } g(1) = 2(p+q) = -4 \text{ 에서 } p+q = -2$$

$$g'(x) = (2x+1)f(x) + (x^2+x)p, g'(1) = 3(p+q) + 2p = 0 \text{ 에서 } p = 3, q = -5$$

$$(g'(x) = 9x^2 - 4x - 5 = (9x+5)(x-1) \text{ 이므로 } x = 1 \text{ 에서 실제로 극값})$$

$$g(3) = 12 \times 4 = 48$$

주의 $g'(1)$ 계산에서 $(x^2+x)f'(x)$ 항을 빠뜨리는 실수.

16번 정답: ⑤ $\frac{23}{3}$

[5.5점] 유형 G-07 난이도 중상

핵심 개념 도함수 그래프로 함수 결정 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$f'(x) = 4x(x+1)(x-2) = 4x^3 - 4x^2 - 8x \text{이므로 } f(x) = x^4 - \frac{4}{3}x^3 - 4x^2 + C$$

$$(f(x) = x^4 + px^3 + qx^2 + rx + C \text{로 두고 계수 비교})$$

$$\text{극대: } x = 0, f(0) = C = 10$$

$$\text{극소: } f(-1) = 1 + \frac{4}{3} - 4 + 10 = \frac{25}{3}, f(2) = 16 - \frac{32}{3} - 16 + 10 = -\frac{2}{3}$$

$$\text{합} = \frac{23}{3}$$

주의 f' 의 최고차항 계수를 1로 두면 계산이 모두 어긋난다(f 의 계수가 1이면 f' 는 4).

17번 정답: ② 20

[5.5점] 유형 G-04 난이도 중상

핵심 개념 합성함수의 최대·최소 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$t = g(x) \text{라 하면 } 0 \leq x \leq 3 \text{에서 } g(0) = 1, g(1) = 2, g(3) = -2 \text{이므로 } -2 \leq t \leq 2$$

$$f'(t) = 3t(t-2): f(-2) = -20, f(0) = 0, f(2) = -4$$

$$M = 0, m = -20 \text{이므로 } M - m = 20$$

주의 t 의 범위를 끝점 값 $g(0), g(3)$ 만으로 정하거나 $[1, 2]$ 로 잡으면 2.

단답형 1 (18번 자리) 정답: 9

[6.0점] 유형 I-08 난이도 중상

핵심 개념 사차함수의 극대 존재 조건 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$f'(x) = 4x(x^2 + 3x + a)$$

$$\text{극댓값을 가지려면 } f'(x) = 0 \text{이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다: } 9 - 4a > 0 \text{이고 } a \neq 0$$

$$\text{따라서 극댓값을 갖지 않는 경우는 } a \geq \frac{9}{4} \text{ 또는 } a = 0$$

$$(a = 0 \text{이면 } f'(x) = 4x^2(x+3) \text{로 } x = 0 \text{에서 부호가 바뀌지 않음})$$

$$|a| \leq 10 \text{인 정수: } 0, 3, 4, \dots, 10 \text{의 9개}$$

주의 $a = 0$ (중근)인 경우를 빠뜨리면 8.

단답형 2 (19번 자리) 정답: 8

[7.0점] 유형 D-13+I-04 난이도 중

핵심 개념 삼차함수의 근과 극값 구조, 극값 구하기 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$f(4) = f'(4) = 0 \text{이므로 } f(x) \text{는 } (x-4)^2 \text{을 인수로 가진다. } f(x) = 2(x-1)(x-4)^2$$

$$f'(x) = 2\{(x-4)^2 + 2(x-1)(x-4)\} = 6(x-2)(x-4)$$

$$x = 2 \text{에서 극대, 극댓값 } f(2) = 2 \cdot 1 \cdot 4 = 8$$

주의 $x = 4$ 에서의 값 0을 극댓값으로 착각(실제로는 극솟값).

단답형 3 (20번 자리) 정답: 5

[8.0점] 유형 G-02 난이도 중상

핵심 개념 닫힌구간에서 최댓값·최솟값 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$f'(x) = 3(x-1)(x-3): \text{극댓값 } f(1) = 5, \text{ 극솟값 } f(3) = 1, f(0) = 1$$

$$f(x) = 5 \text{에서 } (x-1)^2(x-4) = 0 \text{이므로 } x \geq 0 \text{에서 다시 5가 되는 점은 } x = 4$$

$$f(x) - 1 = x(x-3)^2 \geq 0 \ (x \geq 0) \text{이므로 최솟값은 항상 } f(0) = 1$$

$$\text{최댓값이 5이려면 } 1 \leq a \leq 4, \alpha + \beta = 5$$

주의 $x = 4$ 에서 다시 최댓값 5가 됨을 확인하지 않고 $\beta = 3$ 으로 두면 4.

제 4 회 (시험 직전 최종 점검)

1번 정답: ③ 2

[4.0점] 유형 L-01 난이도 중

핵심 개념 그래프에서 좌극한·우극한 읽기 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 1$$

$$x \rightarrow 1+ \text{일 때 } t = 1 - x \rightarrow 0- \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1+} f(1-x) = \lim_{t \rightarrow 0-} f(t) = 2$$

$$\text{합} = -1 + 1 + 2 = 2$$

주의 $1-x \rightarrow 0+$ 로 착각하면 -1 을 더해 -1 이 된다.

2번 정답: ① 10

[4.0점] 유형 L-06a 난이도 중

핵심 개념 0/0 꼴 미정계수 결정 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$(\text{분모}) \rightarrow 0 \text{이므로 } \sqrt{2+a} = b$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+a-b^2}{(x-2)(x+2)(\sqrt{x+a}+b)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x+2)(\sqrt{x+a}+b)} = \frac{1}{8b} = \frac{1}{24}$$

$$b=3, a=7 \text{이므로 } a+b=10$$

주의 $(x+2)$ 인수를 빠뜨리면 $\frac{1}{2b} = \frac{1}{24}, b=12$ 가 되어 오답.

3번 정답: ④ $\frac{3}{2}$

[4.0점] 유형 L-08 난이도 중

핵심 개념 극한의 대소 관계 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$x \neq 0 \text{일 때 } \left| \frac{f(x)}{x} - 2 \right| \leq |x| \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2, \text{ 따라서 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x} = 3 \times 2 = 6$$

$$(\text{주어진 식}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(3x)}{x} + x}{2 + \frac{f(x)}{x}} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

주의 $\frac{f(3x)}{x} \rightarrow 2$ 로 처리하면 $\frac{1}{2}$.

4번 정답: ⑤ 15

[4.0점] 유형 L-03 난이도 중

핵심 개념 극한의 성질(미지 함수 극한 조합) (I-1 함수의 극한)

풀이

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{x-2} = 5 - 2 = 3$$

$$f(x)g(x) = (x-2)f(x) \cdot \frac{g(x)}{x-2} \rightarrow 9, (x^2-2x)f(x) = x \cdot (x-2)f(x) \rightarrow 6$$

$$\text{합 } 15$$

주의 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{x-2} = 5$ 로 두면 21, 둘째 항을 3으로 두면 12.

5번 정답: ② $\frac{3}{2}$

[4.0점] 유형 C-02 난이도 중상

핵심 개념 연속이 되도록 하는 미정계수 (I-2 함수의 연속)

풀이

$$x = a \text{에서 연속이어야 하므로 } (3a - 1)^2 = (a + 3)^2$$

$$3a - 1 = a + 3 \text{ 또는 } 3a - 1 = -(a + 3)$$

$$a = 2 \text{ 또는 } a = -\frac{1}{2}, \text{ 합 } \frac{3}{2}$$

주의 $f(x)$ 자체의 연속 조건 $3a - 1 = a + 3$ 만 풀면 2.

6번 정답: ① -4

[4.5점] 유형 C-04 난이도 중

핵심 개념 두 함수의 곱의 연속 (I-2 함수의 연속)

풀이

f 는 $x = 0, x = 2$ 에서 불연속이므로 $h(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여 $h(0) = 0, h(2) = 0$ 이어야 한다.

(예: $x = 0$ 에서 좌극한 $-h(0)$, 함수값 $0 \cdot h(0) = 0 \rightarrow h(0) = 0$)

$$h(x) = x(x - 2), g(-1) = 3 \cdot (-1) = -3, g(1) = (-1) \cdot 1 = -1$$

합 -4

주의 $f(1) = 1, f(-1) = -1$ 을 읽을 때 부호 실수.

7번 정답: ③ 3

[4.5점] 유형 C-07 난이도 중

핵심 개념 사잇값 정리(실근의 존재) (I-2 함수의 연속)

풀이

$$g(x) = f(x) - 1: 2, -2, 1, 1, -3, 0$$

부호가 바뀌는 구간 $(0, 1), (1, 2), (3, 4)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근

$g(5) = 0$ 이지만 $x = 5$ 는 열린구간에 속하지 않는다. $\rightarrow$ 적어도 3개

주의 $x = 5$ 를 포함하면 4, $f(x) = 0$ 으로 착각하면 4.

8번 정답: ② 18

[4.5점] 유형 D-02+D-05 난이도 중

핵심 개념 미분계수의 정의 변형 극한, 곱의 미분법 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$$(\text{주어진 식}) = f'(1) + 2f'(1) = 3f'(1)$$

$$f'(x) = 2x(x^3 - x) + (x^2 + 2)(3x^2 - 1), f'(1) = 0 + 3 \cdot 2 = 6$$

답 18

주의 $f(1 - 2h)$ 항에서 부호를 잘못 처리하여 $-f'(1)$ 로 계산하면 -6.

9번 정답: ④ 10

[4.5점] 유형 D-04 난이도 중

핵심 개념 구간별 함수의 미분가능 조건 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

연속: $1 + a = b + 2$ / 미분계수: $3 + a = 2b$

두 식에서 $b = 4, a = 5$

$$f(-1) = -1 - 5 = -6, f'(2) = 2 \cdot 4 \cdot 2 = 16, \text{ 합 } 10$$

주의 $f'(2)$ 를 $x < 1$ 의 식으로 계산하는 실수.

10번 정답: ⑤ 6

[4.5점] 유형 D-10 난이도 중

핵심 개념 극한 조건 $\rightarrow$ 미분계수 결합 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

(분모) $\rightarrow 0$ 이므로 $f(1) = 2f(3)$

극한값은 $f'(1)$ 이므로 $f'(1) = 3f(1) = 6f(3)$

$$\frac{f'(1)}{f(3)} = 6$$

주의 $f'(1) = 3f(1)$ 에서 $f(1)$ 과 $f(3)$ 을 혼동하면 3.

11번 정답: ① $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

[4.5점] 유형 T-02 난이도 중

핵심 개념 기울기가 주어진 접선 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$y' = 3x^2 - 6x + 1 = -2$ 에서 $3(x-1)^2 = 0$, $x = 1$, $P(1, 2)$

$$\text{거리} = \frac{|2 \cdot 1 + 2 - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

주의 점과 직선 사이 거리 공식에서 직선을 $2x + y - 1 = 0$ 으로 정리할 때의 부호 실수.

12번 정답: ② $3\sqrt{2}$

[4.5점] 유형 T-01 난이도 중

핵심 개념 곡선 위의 점에서의 접선 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$y' = 3x^2 - 2$, 기울기 1이므로 접선 $y = x$

$x^3 - 2x + 2 = x$, $x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2) = 0 \rightarrow Q(-2, -2)$

$$\overline{PQ} = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$$

주의 접점 $x = 1$ 이 중근임을 이용하지 않아 인수분해에서 막히는 경우.

13번 정답: ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[5.5점] 유형 M-04 난이도 중상

핵심 개념 평균값 정리의 활용(존재 판단) (II-2 도함수의 활용)

풀이

ㄱ. $[0, 2]$ 에서 평균값 정리: $\frac{4-0}{2} = 2$ (참)

ㄴ. $f(0) = f(4)$ 이므로 롤의 정리 (참)

ㄷ. $[2, 4]$ 에서 평균값 정리: $\frac{0-4}{2} = -2$ (참)

ㄹ. $(2, 4)$ 가 반드시 극대점인 것은 아니다. (거짓)

주의 점 $(2, 4)$ 가 가장 높은 점이라고 가정하여 ㄹ을 참으로 판단하는 실수.

14번 정답: ① 10

[5.5점] 유형 I-06 난이도 중

핵심 개념 극값을 갖지 않을 조건 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$f'(x) = 3x^2 + 2ax + a + 6 \geq 0$ 이 항상 성립해야 하므로 $\frac{D}{4} = a^2 - 3a - 18 \leq 0$

$$(a-6)(a+3) \leq 0, -3 \leq a \leq 6$$

정수 10개

주의 부등호에 등호를 빼면 8개.

15번 정답: ② 11

[5.5점] 유형 I-05 난이도 중

핵심 개념 극값 조건으로 계수 결정 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$f'(x) = 3(x+1)(x-3) = 3x^2 - 6x - 9 \text{이므로 } a = -3, b = -9$$

$$f(-1) = 5 + c, f(3) = -27 + c$$

$$(5 + c) + (-27 + c) = 0 \text{에서 } c = 11$$

$$f(0) = 11$$

주의 $f'(x) = (x+1)(x-3)$ 으로 두어 최고차항 계수 3을 빠뜨리는 실수.

16번 정답: ④ -17

[5.5점] 유형 G-07+G-02 난이도 중상

핵심 개념 도함수 그래프로 함수 결정, 닫힌구간에서 최댓값·최솟값 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$f'(x) = 6(x+1)(x-2) = 6x^2 - 6x - 12 \text{이므로 } f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + C$$

$$f(-2) = C - 4, f(-1) = C + 7, f(2) = C - 20, f(3) = C - 9$$

$$\text{최댓값 } C + 7 = 10 \text{에서 } C = 3, \text{ 최솟값 } f(2) = -17$$

주의 끝점 $f(3)$ 을 최솟값으로 착각하면 -6, C 를 잘못 두면 -20.

17번 정답: ③ $\frac{128}{27}$

[5.5점] 유형 G-03 난이도 중상

핵심 개념 최대·최소의 활용(도형) (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$S(t) = \frac{1}{2}(t+2)(4-t^2) = \frac{1}{2}(t+2)^2(2-t)$$

$$S'(t) = \frac{1}{2}(t+2)\{2(2-t) - (t+2)\} = \frac{1}{2}(t+2)(2-3t)$$

$$t = \frac{2}{3} \text{에서 최대, } S\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{64}{9} \cdot \frac{4}{3} = \frac{128}{27}$$

주의 밑변을 t 로 두어 A와 원점을 혼동하는 실수.

단답형 1 (18번 자리) 정답: 16

[6.0점] 유형 L-07 난이도 중

핵심 개념 극한 조건으로 다항함수 결정 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$\text{첫 조건에서 } f(x) = x^3 + 2x^2 + ax + b$$

$$f(1) = 3 + a + b = 0, f'(1) = 3 + 4 + a = 10 \text{에서 } a = 3, b = -6$$

$$f(2) = 8 + 8 + 6 - 6 = 16$$

주의 $\frac{2x^2}{2x^2}$ 을 고려하지 않고 x^2 의 계수를 1로 두는 실수.

단답형 2 (19번 자리) 정답: 18

[7.0점] 유형 C-09 난이도 중

핵심 개념 합성함수의 연속 (I-2 함수의 연속)

풀이

$f(x)$ 는 $x \neq 2$ 에서 연속이고 $g(x)$ 는 다항함수이므로 $x = 2$ 에서의 연속만 확인하면 된다.

$$x \rightarrow 2- \text{일 때 } f(x) = x^2 - 2x \rightarrow 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 2-} g(f(x)) = g(0), g(f(2)) = \lim_{x \rightarrow 2+} g(f(x)) = g(1)$$

$$g(0) = g(1) \text{에서 } b = 1 + a + b, a = -1 / g(f(0)) = g(0) = b = 6$$

$$g(x) = x^2 - x + 6 \text{이므로 } g(4) = 16 - 4 + 6 = 18$$

주의 $x \rightarrow 2- \text{일 때 } f(x)$ 의 극한 0 대신 $f(2) = 1$ 을 써서 연속 조건이 항상 성립한다고 보는 실수.

단답형 3 (20번 자리) 정답: 2

[8.0점] 유형 G-08 난이도 중상

핵심 개념 구간별 함수의 극값 (II-2 도함수의 활용)

풀이

연속: $8 - 6 + 1 = -4 + a, a = 7$ $x < 2$: $f'(x) = 3(x+1)(x-1) \rightarrow$ 극댓값 $f(-1) = 3$, 극솟값 $f(1) = -1$ $x = 2$: 왼쪽에서 증가($f' > 0$), 오른쪽에서 감소($f' = -2x < 0$)이므로 극대, 극댓값 $f(2) = 3$ 극값의 집합 $\{3, -1\} \rightarrow$ 합 2주의 극댓값 3을 두 번 더하면 5, $x = 2$ 의 꺾인 점을 극값으로 보지 않아도 집합은 같지만 판단 근거 확인 필요.

제 5 회 (시험 직전 최종 점검)

1번 정답: ④ 1

[4.0점] 유형 L-01 난이도 중

핵심 개념 그래프에서 좌극한·우극한 읽기 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$x \rightarrow -1- \text{이면 } t = x + 2 \rightarrow 1-, \lim_{t \rightarrow 1-} f(t) = -1$$

$$x \rightarrow 1+ \text{ 이면 } t = -x \rightarrow -1-, \lim_{t \rightarrow -1-} f(t) = 2$$

합 1

주의 $-x \rightarrow -1+$ 로 착각하면 $\lim_{t \rightarrow -1+} f(t) = 1$ 을 써서 0.2번 정답: ③ $-\frac{1}{16}$

[4.0점] 유형 L-04 난이도 중

핵심 개념 0/0 꼴 극한(인수분해·유리화) (I-1 함수의 극한)

풀이

$$\frac{1}{\sqrt{x+4}} - \frac{1}{2} = \frac{2 - \sqrt{x+4}}{2\sqrt{x+4}} = \frac{-x}{2\sqrt{x+4}(2 + \sqrt{x+4})}$$

$$\text{따라서 극한값} = \frac{-1}{2 \cdot 2 \cdot 4} = -\frac{1}{16}$$

주의 통분 후 분자 유리화에서 부호를 잃어 $\frac{1}{16}$.

3번 정답: ② -1

[4.0점] 유형 L-05 난이도 중

핵심 개념 $\infty/\infty, \infty-\infty$ 꼴 극한 (I-1 함수의 극한)

풀이

$$x < 0 \text{ 이므로 } \sqrt{9x^2 - x} = -x\sqrt{9 - \frac{1}{x}}$$

$$\text{분자·분모를 } x \text{로 나누면 } \frac{-\sqrt{9 - \frac{1}{x}} + 1}{2 - \frac{1}{x}} \rightarrow \frac{-3 + 1}{2} = -1$$

주의 $\sqrt{9x^2} = 3x$ 로 두면 $\frac{3+1}{2} = 2$.

4번 정답: ⑤ 6

[4.0점] 유형 L-06a 난이도 중

핵심 개념 0/0 꼴 미정계수 결정 (I-1 함수의 극한)

풀이

(분자) $\rightarrow 0$ 이고 극한값 $a \neq 0$ 이므로 (분모) $\rightarrow 0$: $4a + 2b = 0, b = -2a$

$$\frac{x(x-2)(x+2)}{ax(x-2)} = \frac{x+2}{a} \rightarrow \frac{4}{a} = a, a^2 = 4, a = 2$$

$$b = -4, a - b = 6$$

주의 (분모) $\rightarrow 0$ 조건을 생각하지 않고 $\frac{0}{4a+2b} = a$ 로 두는 실수.

5번 정답: ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[4.0점] 유형 C-05 난이도 중

핵심 개념 그래프로 극한·연속 판단(보기형) (I-2 함수의 연속)

풀이

ㄱ. 좌·우극한 모두 2 (참, $f(1) = 3$ 과 무관)

ㄴ. $0 + 1 = 1$ (참)

ㄷ. $x = 1$ (극한 $\neq$ 함수값), $x = 3$, $x = 4$ 에서 불연속 $\rightarrow$ 3개 (참)

ㄹ. 극한이 존재하지 않는 곳은 $x = 3$, $x = 4$ 의 2개 (거짓)

주의 $x = 1$ 처럼 극한은 존재하지만 불연속인 점을 ㄹ에서도 세는 실수.

6번 정답: ⑤ $-\frac{1}{3}$

[4.5점] 유형 C-06 난이도 중상

핵심 개념 최대·최소 정리 (I-2 함수의 연속)

풀이

$f(x) = 2 + \frac{a+6}{x-3}$, $[0, 2]$ 에서 연속

$a + 6 > 0$ 이면 감소 $\rightarrow$ 최솟값 $f(2) = -(4+a) = -5$, $a = 1$ (조건 만족)

$a + 6 < 0$ 이면 증가 $\rightarrow$ 최솟값 $f(0) = -\frac{a}{3} = -5$, $a = 15$ (모순), $a = -6$ 이면 상수함수 2 (모순)

따라서 $a = 1$, 최댓값 $f(0) = -\frac{1}{3}$

주의 증가·감소를 확인하지 않고 $f(0) = -5$ 로 두면 $a = 15$ 가 되어 오답.

7번 정답: ① ㄱ

[4.5점] 유형 C-08 난이도 중상

핵심 개념 연속함수의 성질(보기형) (I-2 함수의 연속)

풀이

ㄱ. $g(x) = \{f(x) + g(x)\} - f(x)$ 는 연속함수의 차이므로 연속 (참)

ㄴ. (반례) $f(x) = x$, $g(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$ 이면 $f(x)g(x) = |x|$ 는 연속이지만 g 는 불연속 (거짓)

ㄷ. (반례) $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$ 이면 $\{f(x)\}^2 = 1$ 은 연속이지만 f 는 불연속 (거짓)

주의 ㄴ에서 $g = \frac{fg}{f}$ 로 나누면 된다고 생각하는 실수($f(0) = 0$ 일 수 있음).

8번 정답: ④ 2

[4.5점] 유형 D-01 난이도 중

핵심 개념 평균변화율 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

평균변화율 $\frac{f(3) - f(0)}{3} = \frac{3}{3} = 1$

$f'(a) = 3a^2 - 6a + 1 = 1$ 에서 $3a(a - 2) = 0$, 양수 $a = 2$

주의 $f(3) = 27 - 27 + 3 = 3$ 계산 실수.

9번 정답: ③ 7

[4.5점] 유형 D-09 난이도 중상

핵심 개념 도함수 조건으로 다항함수 결정 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$f(x)$ 가 상수함수이면 $f'(x) = 0$ 에서 $4f(x) + 5 = 0$ 이므로 $f(1) \neq 0 = f'(1)$ 이 되어 조건에 맞지 않는다.

$f(x)$ 의 차수를 n ($n \geq 1$)이라 하면 (좌변의 차수) $= 2(n-1)$, (우변의 차수) $= n$ 이므로 $n = 2$

$f(x) = px^2 + qx + r$ ($p \neq 0$): $4p^2x^2 + 4pqx + q^2 = 4px^2 + 4qx + 4r + 5$ 에서 $p = 1, q^2 = 4r + 5$

$f(1) = f'(1)$ 에서 $1 + q + r = 2 + q, r = 1, q^2 = 9$ / $f'(0) = q > 0$ 이므로 $q = 3 \Rightarrow f'(x) = 2x + 3, f'(2) = 7$

주의 $f'(0) > 0$ 을 빠뜨리면 $q = -3$ ($f'(2) = 1$)도 가능해 값이 하나로 정해지지 않는다. 차수를 먼저 정하지 않는 실수.

10번 정답: ① 9

[4.5점] 유형 D-12 난이도 중

핵심 개념 도함수 정의의 변형 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$$\frac{f(t) - f(x)}{t^3 - x^3} = \frac{f(t) - f(x)}{t - x} \cdot \frac{1}{t^2 + tx + x^2} \rightarrow \frac{f'(x)}{3x^2}$$

$$f'(x) = 3x^2(x+2), f'(1) = 9$$

주의 $t^3 - x^3$ 을 $t - x$ 처럼 처리하면 3.

11번 정답: ⑤ $\frac{5}{2}$

[4.5점] 유형 D-05+T-01 난이도 중상

핵심 개념 곱의 미분법, 곡선 위의 점에서의 접선 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$1 + a = 3$ 에서 $a = 2$, 접선의 기울기 $3 + 2 = 5$, 접선 $y = 5x - 2$

$g(x) = (x^2 + 1)f(x)$ 에 대하여 $g(1) = 3, g'(1) = 5$

$$2f(1) = 3 \rightarrow f(1) = \frac{3}{2} / g'(1) = 2f(1) + 2f'(1) = 5 \rightarrow f'(1) = 1$$

$$\text{합 } \frac{5}{2}$$

주의 $g'(1) = 2f'(1)$ 만 쓰면 $f'(1) = \frac{5}{2}$ 가 되어 4.

12번 정답: ② $\frac{1}{2}$

[4.5점] 유형 T-02 난이도 중

핵심 개념 기울기가 주어진 접선 (II-2 도함수의 활용)

풀이

기울기 $\tan 45^\circ = 1: 3x^2 - 6x + 4 = 1, 3(x-1)^2 = 0, x = 1$

접점 $(1, 2), l: y = x + 1$

$$\text{넓이 } \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$$

주의 기울기를 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 등으로 잘못 두는 실수.

13번 정답: ② $12 + 2\sqrt{3}$

[5.5점] 유형 M-01 난이도 중

핵심 개념 롤의 정리·평균값 정리의 c (II-2 도함수의 활용)

풀이

$f'(2) = 12 - a = 0$ 에서 $a = 12$

$f(b) = b^3 - 12b = 0, b > 0$ 이므로 $b = 2\sqrt{3}$ ($c = 2 \in (0, 2\sqrt{3})$ 확인)

$$a + b = 12 + 2\sqrt{3}$$

주의 $b = \sqrt{a}$ 를 $b = a$ 또는 $b = \sqrt{a/3}$ 로 혼동하는 실수.

14번 정답: ③ ㄱ, ㄴ

[5.5점] 유형 I-09 난이도 중

핵심 개념 도함수의 그래프 해석 (II-2 도함수의 활용)

풀이

ㄱ. $-2 < x < 0$ 에서 $f'(x) > 0$ (참)

ㄴ. $x = 0$ 에서 f' 의 부호가 양→음 (참)

ㄷ. $x = -2, x = 3$ 에서는 음→양이므로 극소 (거짓)

주의 f' 의 그래프의 극대·극소를 f 의 극대·극소로 착각하는 실수.

15번 정답: ⑤ 9

[5.5점] 유형 I-03 난이도 중상

핵심 개념 구간에서 증가·감소할 조건 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$f'(x) = 3(x-1)(x-3)$: f 는 $(-\infty, 1], [3, \infty)$ 에서 증가, $[1, 3]$ 에서 감소

역함수가 존재하려면 $(a, a+2)$ 에서 증가 또는 감소해야 한다.

감소: $1 \leq a, a+2 \leq 3 \rightarrow a = 1$ / 증가: $a+2 \leq 1$ 또는 $a \geq 3 \rightarrow a = 3, \dots, 10$

총 $1 + 8 = 9$ 개

주의 감소하는 경우 $a = 1$ 을 빠뜨리면 8.

16번 정답: ① -7

[5.5점] 유형 G-02 난이도 중

핵심 개념 닫힌구간에서 최댓값·최솟값 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$f'(x) = -3(x+1)(x-3)$: $[-2, -1]$ 에서 감소, $[-1, 2]$ 에서 증가

$f(-2) = a+2, f(-1) = a-5, f(2) = a+22$

최댓값 $a+22 = 20$ 에서 $a = -2$, 최솟값 $f(-1) = -7$

주의 $x = 3$ (구간 밖)의 극댓값을 사용하는 실수.

17번 정답: ④ $\frac{32}{3}\pi$

[5.5점] 유형 G-03 난이도 중상

핵심 개념 최대·최소의 활용(도형) (II-2 도함수의 활용)

풀이

원뿔의 높이를 h ($0 < h < 6$), 밑면의 반지름의 길이를 r 라 하면 $r^2 = 3^2 - (h-3)^2 = h(6-h)$

$V(h) = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi}{3}(6h^2 - h^3), V'(h) = \frac{\pi}{3}(12h - 3h^2) = 0$ 에서 $h = 4$

$V(4) = \frac{\pi}{3}(96 - 64) = \frac{32}{3}\pi$

주의 $r^2 = 9 - h^2$ 으로 중심과 밑면 사이 거리를 잘못 두는 실수.

단답형 1 (18번 자리) 정답: $\frac{1}{4}$

[6.0점] 유형 L-10 난이도 중상

핵심 개념 도형과 함수의 극한 (I-1 함수의 극한)

풀이

$Q(0, q)$ 는 $\overline{QO} = \overline{QP}$ 를 만족: $q^2 = t^2 + (t^2 - q)^2 \rightarrow q = \frac{1+t^2}{2}$

$\overline{OP} = t\sqrt{1+t^2}$

$\overline{OQ} - \frac{1}{2}\overline{OP} = \frac{\sqrt{1+t^2}(\sqrt{1+t^2} - t)}{2} = \frac{\sqrt{1+t^2}}{2(\sqrt{1+t^2} + t)} \rightarrow \frac{1}{4}$

주의 수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리에 있다는 성질을 쓰지 않고 방정식을 세울 때의 계산 실수.

단답형 2 (19번 자리) 정답: 13

[7.0점] 유형 D-08 난이도 중상

핵심 개념 함수방정식과 도함수 (II-1 미분계수와 도함수)

풀이

$$x = y = 0: f(0) = 2$$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{f(h) - 2}{h} + 3x^2 + 3xh = \frac{f(h) - f(0)}{h} + 3x^2 + 3xh$$

$$h \rightarrow 0: f'(x) = f'(0) + 3x^2 = 1 + 3x^2, f'(2) = 13$$

주의 $f(0) = 0$ 으로 두면 $\frac{f(h) - 2}{h}$ 가 발산한다고 착각.

단답형 3 (20번 자리) 정답: 18

[8.0점] 유형 I-10 난이도 중상

핵심 개념 극점의 좌표를 이용한 조건 (II-2 도함수의 활용)

풀이

$$f'(x) = 3(x+a)(x-a) \rightarrow A(-a, 2a^3), B(a, -2a^3)$$

$$\overline{AB}^2 = 4a^2 + 16a^6 = 20, 4a^6 + a^2 - 5 = 0$$

$$a^2 = u: (u-1)(4u^2 + 4u + 5) = 0, u = 1, a = 1$$

$$f(3) = 27 - 9 = 18$$

주의 극댓값·극솟값의 부호 실수로 y 좌표 차를 0으로 계산.